

Relazione Tecnica

Assignment 1 – Gantry Crane con SEA

Gruppo: 30

Componente: Alessandro Vigorelli

Introduzione

Questo documento riassume il lavoro svolto per la prima parte dell'elaborato richiesto nel corso di Laboratorio di Automatica, dedicato al controllo di un sistema gantry con attuatori elastici in serie (SEA) in ambiente di simulazione. L'obiettivo generale è ottenere un controllo stabile e robusto, che riesca a seguire la traiettoria attraverso degli ostacoli posti nel minor tempo possibile senza collisioni.

Obiettivi principali:

- identificare i modelli dinamici dei tre giunti mediante test con segnale chirp;
- validare i modelli ottenuti confrontando la risposta identificata con i dati simulati;
- progettare e tarare il controllo in cascata, composto da anello interno di velocità e anello esterno di posizione;
- introdurre filtri low-pass e notch per attenuare rumore e risonanze elastiche;
- integrare la compensazione feedforward tramite parametri dinamici identificati;
- aumentare progressivamente velocità e accelerazione mantenendo stabilità, accuratezza e robustezza;
- valutare quantitativamente le prestazioni tramite errori di inseguimento, tempo ciclo e sollecitazioni massime.

Il problema tecnico centrale consiste nel bilanciare aggressività del controllo e precisione: aumentando velocità, accelerazione si riduce il tempo ciclo, ma cresce il rischio di oscillazioni, sensibilità al rumore e perdita di accuratezza locale lungo il percorso tra degli ostacoli. Nelle sezioni successive verranno presentati metodo, risultati sperimentali in simulazione e criteri di scelta della configurazione finale.

- 0.1 Descrizione del sistema e obiettivi
- 0.2 Identificazione e validazione dei modelli
- 0.3 Taratura del controllo in cascata
- 0.4 Filtri e compensazione feedforward
- 0.5 Simulazioni e confronto prestazionale
- 0.6 Configurazione finale e conclusioni